TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 1
ORGANISATION DE LA CELLULE : L'ULTRASTRUCTURE CELLULAIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Pour chaque affirmation, recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s). Exemple : 6 – c.

1/ La cellule eucaryote se caractérise par : a- la présence de cytoplasme ; b- une membrane pecto-cellulosique ; c- la présence d'organites cellulaires ; d- un noyau limité d'une membrane nucléaire.

2/ Une cellule animale se distingue d'une cellule végétale par la présence : a- des plastes ; b- de centriole ; c- de mitochondrie ; d- d'une membrane squelettique.

3/ Les mitochondries interviennent dans : a- la synthèse des protéines ; b- la synthèse des glucides ; c- les échanges cellulaires ; d- la respiration cellulaire.

4/ La reproduction de la cellule est contrôlée par : a- le noyau ; b- le centrosome ; c- la mitochondrie ; d- le réticulum endoplasmique.

5/ Le réseau de tubules tortueux est appelé : a- microtubule ; b- mitochondrie ; c- appareil de Golgi ; d- réticulum endoplasmique.

Exercice 2 : Organites et fonctions

Associe chaque organite à sa fonction principale (exemple : 1 – c).

Organites	Fonctions
1. Noyau	a. Siège de la photosynthèse.
2. Mitochondrie	b. Synthèse des protéines (avec les ribosomes fixés sur ses membranes).
3. Chloroplaste	c. Contient l'information génétique et contrôle l'activité cellulaire.
4. Réticulum endoplasmique granuleux	d. Digestion intracellulaire grâce à ses enzymes.
5. Appareil de Golgi	e. Respiration cellulaire et production d'énergie.
6. Lysosome	f. Organise le fuseau achromatique lors de la division cellulaire.
7. Centrosome	g. Maturation, tri et emballage des produits de sécrétion.
8. Vacuole	h. Réserve d'eau et de substances diverses ; maintien de la turgescence.

Exercice 3 : Rédiger des phrases scientifiques

Rédige une phrase scientifiquement juste en utilisant tous les mots ou groupes de mots proposés dans chacune des séries suivantes.

— **Série 1** : paroi pecto-cellulosique, cellule végétale, forme, rigide.

— **Série 2** : vacuole, petite taille, grande taille, cellule animale, cellule végétale.

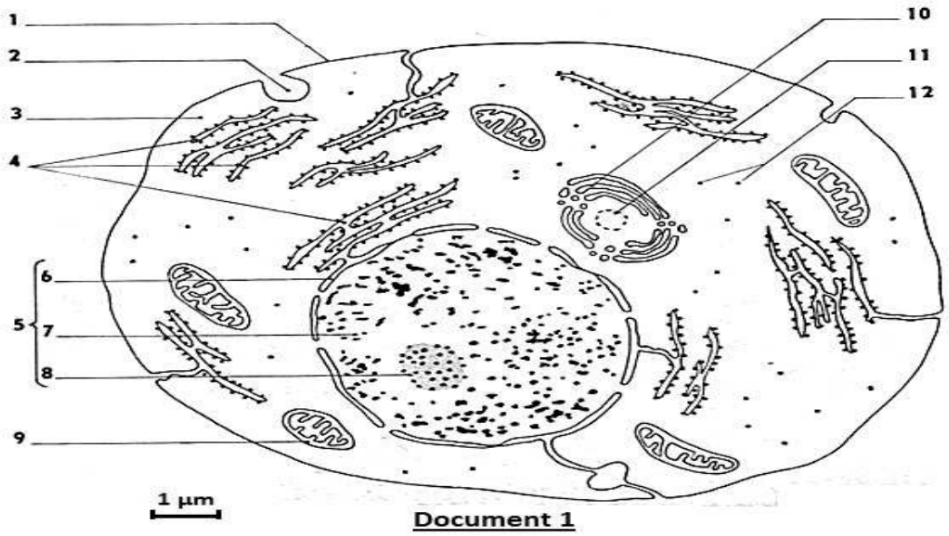
— **Série 3** : ergastoplasme, ribosomes, synthèse, protéines.

— **Série 4** : mitochondrie, crêtes, membrane interne, respiration.

— **Série 5** : procaryote, noyau, ADN, cytoplasme, bactérie.

Exercice 4 : Une cellule vue au microscope électronique

La figure ci-après représente une cellule observée au microscope électronique.



Document 1

1) Note dans ton cahier la légende correspondant à chaque numéro.

2) De quel type de cellule s'agit-il ? Justifie ta réponse.

3) Rappelle le rôle des éléments 4, 9 et 11.

Exercice 5 : Cellule procaryote et cellule eucaryote

Le tableau ci-dessous compare une bactérie, *Escherichia coli*, et une cellule du foie humain (hépatocyte).

Caractères	*Escherichia coli*	Hépatocyte
Taille moyenne	2 µm	25 µm
Enveloppe nucléaire	absente	présente
ADN	un chromosome circulaire libre dans le cytoplasme	plusieurs chromosomes dans le noyau
Mitochondries, réticulum, Golgi	absents	présents
Ribosomes	présents	présents
Paroi	présente	absente

1) Laquelle de ces deux cellules est procaryote ? Justifie.

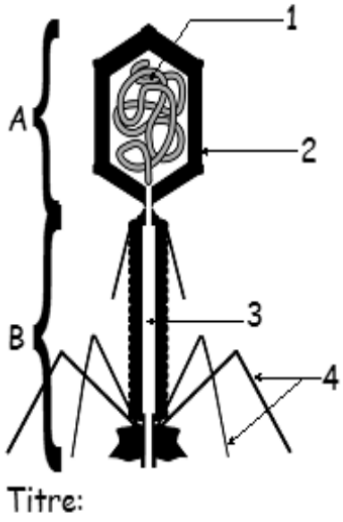
2) Relève les points communs à ces deux cellules. Que peux-tu en déduire ?

3) Combien de fois l'hépatocyte est-il plus long que la bactérie ? Calcule le rapport de leurs volumes en les assimilant à des sphères.

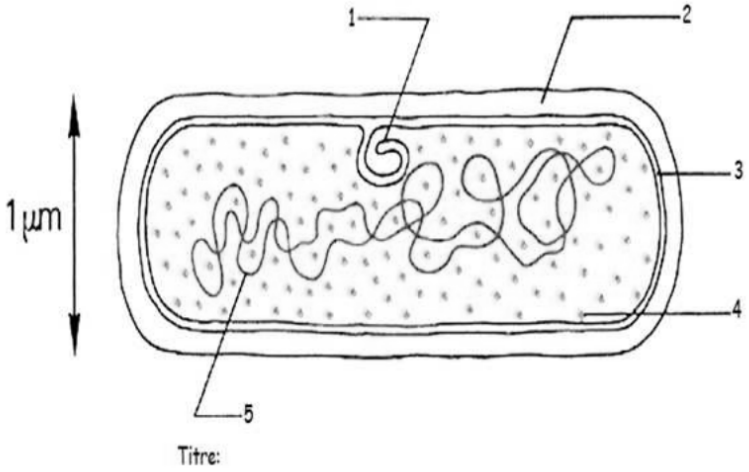
4) Peut-on observer *E. coli* au microscope optique ? Peut-on y observer ses ribosomes ? Justifie (pouvoir séparateur du microscope optique : 0,2 µm ; diamètre d'un ribosome : 20 nm).

Exercice 6 : Virus et bactérie

Les figures ci-après représentent deux éléments X et Y observés au microscope électronique.



Élément X



Élément Y

1) Note dans ton cahier la légende correspondant à chaque numéro et donne un titre à chaque figure.

2) Nomme les éléments X et Y. Justifie tes réponses.

3) L'élément Y mesure environ 1 µm de large et 3 µm de long ; la tête de l'élément X mesure environ 0,1 µm. Lequel de ces éléments peut être observé au microscope optique ? Justifie.

4) Explique pourquoi l'élément X n'est pas considéré comme une cellule, alors que Y en est une.

Exercice 7 : Le rôle des mitochondries

On broie des cellules de foie dans une solution adaptée, puis on sépare leurs constituants par centrifugation : on obtient quatre fractions (noyaux, mitochondries, microsomes = fragments de réticulum, cytosol = liquide restant). On mesure la consommation de dioxygène de chaque fraction placée dans un milieu contenant soit du glucose, soit de l'acide pyruvique (molécule issue de la dégradation partielle du glucose).

Fraction testée	Dioxygène consommé (unités arbitraires)	
	avec glucose	avec acide pyruvique
Broyat total (cellules entières broyées)	50	52
Noyaux	1	1
Mitochondries seules	3	48
Microsomes	1	2
Cytosol seul	2	2
Mitochondries + cytosol	47	50

1) Quel est l'intérêt de la centrifugation dans cette expérience ?

2) Quelle fraction est responsable de la consommation de dioxygène ? Justifie à partir des résultats obtenus avec l'acide pyruvique.

3) Comparez les résultats « mitochondries seules » et « mitochondries + cytosol » en présence de glucose. Que peux-tu en déduire sur le rôle du cytosol ?

4) À partir de l'ensemble des résultats, propose un schéma simple résumant le devenir du glucose dans la cellule et le lieu de chaque étape.